

Параметры и квадратный трёхчлен. 2

Данная статья посвящена вопросам расположения корней квадратного трёхчлена в зависимости от параметра. Вычисление корней при этом может приводить к техническим трудностям в решении задач. Более удобный подход — формулировать необходимые и достаточные условия требуемого расположения корней.

Прежде всего напомним некоторые стандартные факты. Выражение $ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$, называется *квадратным трёхчленом*. Функция

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0) \quad (1)$$

называется *квадратичной*. Её график получается параллельным переносом параболы $y = ax^2$; вершина параболы при этом сдвигается из начала координат в некоторую точку. В какую?

Для нахождения координат вершины параболы выделим в (1) полный квадрат:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \cdot x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right) + c = \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}. \end{aligned}$$

В числителе последней дроби появляется *дискриминант* $D = b^2 - 4ac$, так что окончательно имеем:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a}. \quad (2)$$

Из выражения (2) мы видим теперь, что координаты вершины параболы:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = -\frac{D}{4a}. \quad (3)$$

Так, на рис. 1 изображена парабола, у которой $a > 0$ (ветви направлены вверх) и $D > 0$.

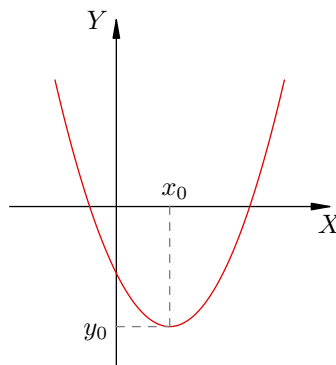


Рис. 1. Парабола с $a > 0$ и $D > 0$

Из этого рисунка становится ясен графический смысл того факта, что при $D > 0$ квадратное уравнение имеет два корня. В самом деле, если, например, $a > 0$, то из (3) мы видим, что $y_0 < 0$; то есть, ветви параболы направлены вверх, а вершина параболы находится ниже оси X. Следовательно, парабола обязана пересечь ось X в двух различных точках — а это и означает, что соответствующее квадратное уравнение имеет два различных корня.

И теперь мы приходим к замечательно простой идее. Ведь для существования двух корней не важно, что ниже оси X лежит именно вершина параболы: вместо вершины можно взять любую другую точку! Таким образом, имеем следующее утверждение.

Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a > 0$. Если для некоторого числа t выполнено неравенство $f(t) < 0$, то квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два различных корня.

На практике в качестве t удобно бывает проверить числа 0, 1 или -1 .

Задача 1. Докажите, что уравнение $(a^2 - a + 1)x^2 + (2a^2 + 10a + 3)x - 4a^2 - 9a - 5 = 0$ имеет два различных корня при любом a .

Решение. Заниматься здесь вычислением дискриминанта и его дальнейшим исследованием — не самое приятное занятие. Вместо этого давайте используем идею, изложенную выше.

Прежде всего мы видим, что коэффициент при x^2 всегда положителен: $a^2 - a + 1 > 0$ при всех a . Теперь обозначим $f(x)$ левую часть нашего уравнения и заметим, что

$$f(1) = a^2 - a + 1 + 2a^2 + 10a + 3 - 4a^2 - 9a - 5 = -a^2 - 1,$$

то есть $f(1) < 0$ при любом a . Отсюда и вытекает, что при каждом a наше уравнение имеет два различных корня.

В дальнейшем мы будем постоянно использовать известные вам утверждения о знаках квадратичной функции. Именно, пусть квадратный трёхчлен $f(x) = ax^2 + bx + c$ имеет корни x_1 и x_2 ($x_1 < x_2$). Тогда имеет место разложение на множители: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, и с помощью метода интервалов мы приходим к следующим выводам.

- Если $a > 0$, то значения функции $f(x)$ положительны при $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$ и отрицательны при $x \in (x_1; x_2)$.
- Если $a < 0$, то значения функции $f(x)$ положительны при $x \in (x_1; x_2)$ и отрицательны при $x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$.

Переходим к рассмотрению задач, где требуется выяснить расположение корней квадратного трёхчлена относительно некоторой точки.

Задача 2. При каких значениях параметра a один корень уравнения $x^2 + ax + 4 = 0$ меньше 2, а другой больше 2?

Решение. Пусть x_1 и x_2 — корни нашего уравнения. Графиком функции $f(x) = x^2 + ax + 4$ является парабола, пересекающая ось X в точках x_1 и x_2 . Поскольку коэффициент перед x^2 положителен, интервал $(x_1; x_2)$ есть множество решений неравенства $f(x) < 0$. Следовательно, если точка $x = 2$ лежит между корнями, то выполнено неравенство $f(2) < 0$ (рис. 2).

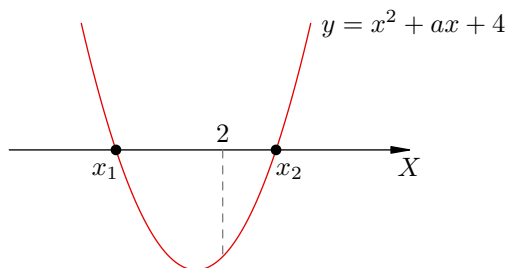


Рис. 2. К задаче 2

Наоборот, пусть выполнено неравенство $f(2) < 0$. Как мы уже знаем, это гарантирует существование двух корней нашего квадратного уравнения (поскольку ветви параболы направлены вверх). При этом ясно, что меньший корень будет меньше 2, а больший корень — больше 2.

Итак, мы приходим к следующему утверждению (по-прежнему $f(x) = x^2 + ax + 4$). Для того, чтобы корни уравнения $f(x) = 0$ лежали по разные стороны от точки $x = 2$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство $f(2) < 0$.

Остаётся закончить решение:

$$f(2) = 4 + 2a + 4 < 0,$$

откуда $a < -4$.

Ответ: $a < -4$.

Задача 3. При каких значениях a один корень уравнения $ax^2 + 2x + 2a + 1 = 0$ меньше 1, а другой больше 1?

Решение. Как и выше, обозначаем $f(x)$ левую часть нашего уравнения:

$$f(x) = ax^2 + 2x + 2a + 1.$$

Из условия ясно, что $a \neq 0$. Если $a > 0$, то ветви параболы $y = f(x)$ направлены вверх; как мы уже знаем, в этом случае неравенство $f(1) < 0$ служит необходимым и достаточным условием того, что корни нашего уравнения расположены по разные стороны от 1.

Если же $a < 0$, то ветви параболы направлены вниз; теперь точка $x = 1$ лежит между корнями в том и только в том случае, если $f(1) > 0$. Это устанавливается рассуждениями, полностью аналогичными тем, которые были приведены при решении задачи 2.

Обе ситуации изображены на рис. 3.

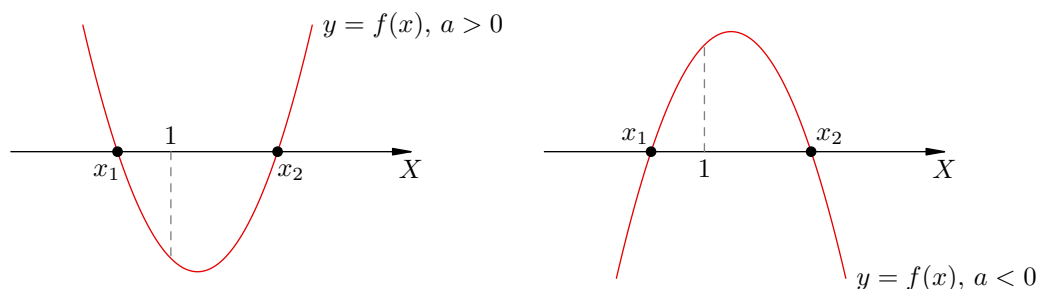


Рис. 3. К задаче 3

Таким образом, для того, чтобы корни нашего уравнения лежали по разные стороны от 1, необходимо и достаточно, чтобы выполнялась совокупность двух систем неравенств:

$$\begin{cases} a > 0, \\ f(1) < 0, \\ a < 0, \\ f(1) > 0, \end{cases}$$

которая эквивалентна одному-единственному неравенству

$$a \cdot f(1) < 0.$$

Остаётся решить это неравенство:

$$a(3a + 3) < 0 \Leftrightarrow -1 < a < 0.$$

Ответ: $a \in (-1; 0)$.

Фактически мы установили следующее общее утверждение.

УТВЕРЖДЕНИЕ 1. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Для того, чтобы корни данного квадратного трёхчлена лежали по разные стороны от некоторого числа t , необходимо и достаточно, чтобы выполнялось неравенство $a \cdot f(t) < 0$.

Задача 4. При каких a корни уравнения

$$x^2 + 2(a - 2)x - 4a + 5 = 0$$

различны и оба больше -1 ?

Решение. Снова попробуем реализовать ту же идею: не вычисляя корней, сформулируем необходимые и достаточные условия того, что оба они лежат правее -1 .

Прежде всего изобразим нашу ситуацию графически (рис. 4). Как и выше, введено обозначение $f(x) = x^2 + 2(a - 2)x - 4a + 5$.

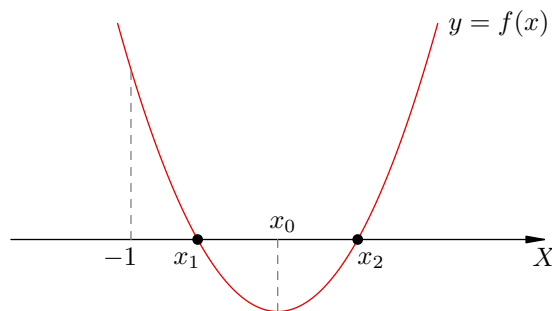


Рис. 4. К задаче 4

Давайте сразу напишем нужные нам условия, а потом поймём, почему они являются необходимыми и достаточными. Эти условия таковы:

$$\begin{cases} D > 0, \\ f(-1) > 0, \\ x_0 > -1. \end{cases} \quad (4)$$

Покажем необходимость условий (4). Пусть оба корня x_1, x_2 нашего уравнения больше -1 . Так как эти корни существуют и различны, должно быть выполнено неравенство $D > 0$. Далее, коэффициент перед x^2 положителен, поэтому функция $y = f(x)$ принимает положительные значения на множестве $(-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; стало быть, если $-1 < x_1$, то $f(-1) > 0$. Наконец, поскольку $x_0 > x_1$, то и подавно $x_0 > -1$. Таким образом, три неравенства (4) с необходимостью вытекают из условия задачи.

Теперь покажем достаточность условий (4). Пусть система (4) выполнена. Неравенство $D > 0$ гарантирует наличие двух корней x_1 и x_2 ($x_1 < x_2$). Неравенство $f(-1) > 0$ означает, что точка -1 принадлежит множеству решений неравенства $f(x) > 0$, то есть расположена либо на луче $(-\infty; x_1)$, либо на луче $(x_2; +\infty)$. Неравенство $x_0 > -1$ выбирает нужный луч: в силу этого неравенства имеем $-1 \in (-\infty; x_1)$. Таким образом, оба корня оказываются правее точки -1 , то есть система неравенств (4) достаточна для выполнения условия задачи.

Остаётся решить систему (4). Имеем:

$$\begin{cases} a^2 - 1 > 0, \\ 10 - 6a > 0, \\ -(a - 2) > -1. \end{cases}$$

Дальнейшее трудностей не представляет.

Ответ: $a \in (-\infty; -1) \cup (1; \frac{5}{3})$.

Задача 5. Найти все значения a , при которых все корни уравнения $(2 - a)x^2 - 3ax + 2a = 0$ больше $1/2$.

Решение. Если $a = 2$, то получается линейное уравнение $-6x + 4 = 0$, корень которого равен $2/3$. Это больше $1/2$, поэтому $a = 2$ годится.

Пусть $a \neq 2$ и $f(x) = (2 - a)x^2 - 3ax + 2a$. В зависимости от знака выражения $2 - a$ ветви параболы $y = f(x)$ направлены вверх или вниз (рис. 5). Пунктиром схематически обозначено положение параболы при $D = 0$ (ведь этот случай тоже следует учесть — не сказано же, что корней два!).

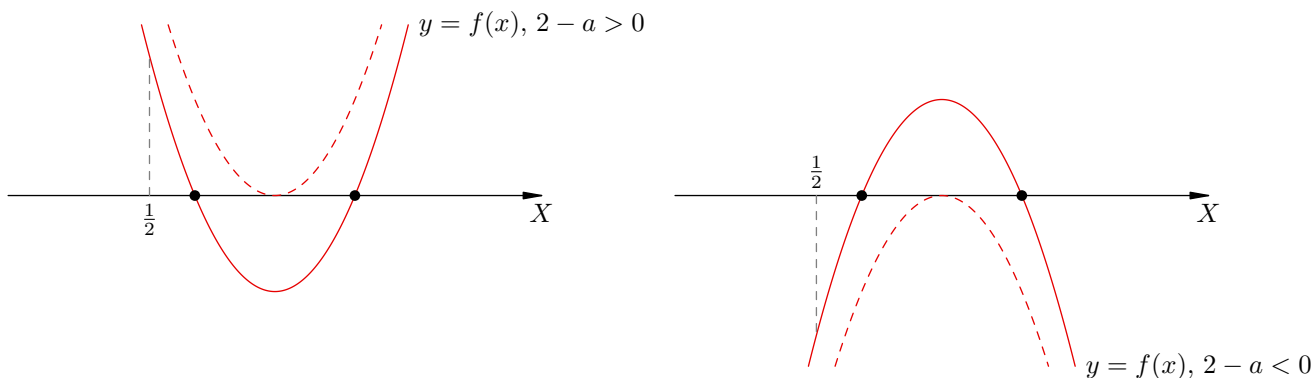


Рис. 5. К задаче 5

Рассуждая, как и в предыдущей задаче, устанавливаем, что корни лежат правее $1/2$ тогда и только тогда, когда выполнена совокупность двух систем условий:

$$\begin{cases} 2 - a > 0, \\ D \geq 0, \\ f\left(\frac{1}{2}\right) > 0, \\ x_0 > \frac{1}{2}, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 2 - a < 0, \\ D \geq 0, \\ f\left(\frac{1}{2}\right) < 0, \\ x_0 > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Эта совокупность, очевидно, эквивалентна одной системе:

$$\begin{cases} D \geq 0, \\ (2 - a) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) > 0, \\ x_0 > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Теперь имеем:

$$\begin{cases} 17a^2 - 16a \geq 0, \\ (2 - a) \cdot \frac{a + 2}{4} > 0, \\ \frac{3a}{2(2 - a)} > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Решением полученной системы служит множество $\frac{16}{17} \leq a < 2$. Сюда надо добавить $a = 2$, рассмотренное с самого начала.

Ответ: $a \in [\frac{16}{17}; 2]$.

Фактически мы установили справедливость следующего утверждения.

УТВЕРЖДЕНИЕ 2. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Для того, чтобы корни данного квадратного трёхчлена были больше некоторого числа t , необходимо и достаточно, чтобы выполнялась следующая система условий:

$$\begin{cases} D \geq 0, \\ a \cdot f(t) > 0, \\ x_0 > t. \end{cases} \quad (5)$$

Аналогично, для того, чтобы корни данного квадратного трёхчлена были меньше некоторого числа t , необходимо и достаточно, чтобы выполнялась следующая система условий:

$$\begin{cases} D \geq 0, \\ a \cdot f(t) > 0, \\ x_0 < t. \end{cases} \quad (6)$$

Если при этом требуется вдобавок, чтобы корни были различны, то первое неравенство систем (5) и (6) принимает вид $D > 0$.

В задачах 2–5 нас интересовало расположение корней квадратного трёхчлена относительно некоторой точки. Теперь мы рассмотрим несколько задач, где речь идёт о расположении корней квадратного трёхчлена относительно некоторого промежутка.

Задача 6. При каких a корни уравнения $x^2 + ax + 4 = 0$ принадлежат интервалу $(1; 3)$?

Решение. Пусть $f(x) = x^2 + ax + 4$. Изобразим интересующую нас ситуацию (рис. 6).

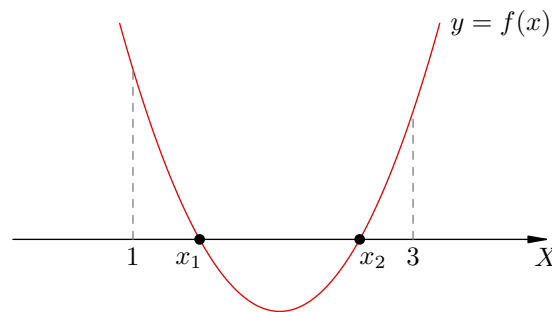


Рис. 6. К задаче 6

Для того, чтобы корни квадратного трёхчлена $f(x)$ лежали между 1 и 3, необходимо и достаточно, чтобы выполнялась следующая система условий:

$$\begin{cases} D \geq 0, \\ f(1) > 0, \\ f(3) > 0, \\ 1 < x_0 < 3. \end{cases} \quad (7)$$

Покажем необходимость. Пусть корни x_1, x_2 лежат между 1 и 3. Так как эти корни существуют, выполнено неравенство $D \geq 0$ (именно нестрогое, поскольку случай $x_1 = x_2$ не исключён). Далее, поскольку коэффициент перед x^2 положителен, функция $y = f(x)$ принимает положительные значения на множестве $(-\infty; x_1) \cup (x_2; +\infty)$; но по условию имеем $1 < x_1$ и $3 > x_2$, поэтому $f(1) > 0$ и $f(3) > 0$. Наконец, четвёртое неравенство системы (7) следует из цепочки неравенств $1 < x_1 \leq x_0 \leq x_2 < 3$.

Теперь покажем достаточность. Пусть система (7) выполнена. Неравенство $D \geq 0$ обеспечивает наличие корней x_1 и x_2 . Второе и третье неравенства говорят о том, что точки 1 и 3 принадлежат множеству решений неравенства $f(x) > 0$, то есть объединению лучей $(-\infty; x_1)$ и $(x_2; +\infty)$. В силу четвёртого неравенства эти точки принадлежат разным лучам: $1 < x_1$ и $3 > x_2$, что и требуется.

Остаётся решить систему (7). Имеем:

$$\begin{cases} a^2 - 16 \geq 0, \\ a + 5 > 0, \\ 3a + 13 > 0, \\ 1 < -\frac{a}{2} < 3. \end{cases}$$

Доводим дело до конца и записываем ответ.

Ответ: $a \in (-\frac{13}{3}; -4]$.

Задача 7. При каких a корни уравнения $ax^2 + (4 - 2a)x + 1 = 0$ по модулю меньше 1?

Решение. При $a = 0$ получается уравнение $4x + 1 = 0$. Его корень $-1/4$ по модулю меньше 1, поэтому $a = 0$ годится.

Пусть $a \neq 0$. Изобразим нужные ситуации в зависимости от знака a (рис. 7).

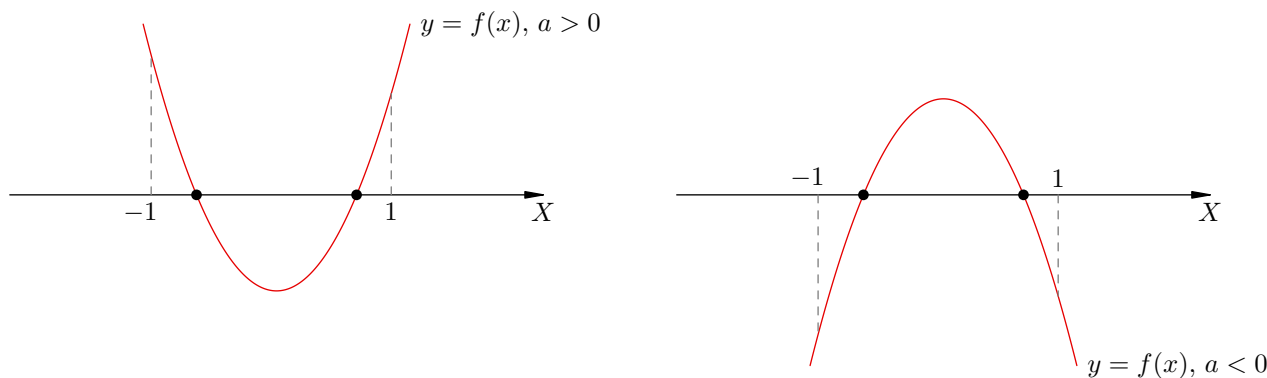


Рис. 7. К задаче 7

Рассуждая, как и выше, заключаем, что корни нашего уравнения лежат между -1 и 1 тогда и только тогда, когда выполнена совокупность двух систем условий:

$$\begin{cases} a > 0, \\ D \geq 0, \\ f(-1) > 0, \\ f(1) > 0, \\ -1 < x_0 < 1, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a < 0, \\ D \geq 0, \\ f(-1) < 0, \\ f(1) < 0, \\ -1 < x_0 < 1. \end{cases}$$

Эта совокупность эквивалентна одной системе:

$$\begin{cases} D \geq 0, \\ a \cdot f(-1) > 0, \\ a \cdot f(1) > 0, \\ -1 < x_0 < 1. \end{cases}$$

Имеем:

$$\begin{cases} a^2 - 5a + 4 \geq 0, \\ a(3a - 3) > 0, \\ a(5 - a) > 0, \\ -1 < \frac{a-2}{a} < 1. \end{cases}$$

Решением данной системы служит множество $4 \leq a < 5$. Сюда надо добавить ещё $a = 0$, рассмотренное с самого начала.

Ответ: $a \in \{0\} \cup [4; 5)$.

Фактически нами установлено следующее утверждение.

УТВЕРЖДЕНИЕ 3. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Для того, чтобы корни данного квадратного трёхчлена принадлежали интервалу $(s; t)$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялась следующая система условий:

$$\begin{cases} D \geq 0, \\ a \cdot f(s) > 0, \\ a \cdot f(t) > 0, \\ s < x_0 < t. \end{cases}$$

Задача 8. При каких a неравенство $x^2 + ax + 1 < 0$ выполнено для любого $x \in [1; 2]$?

Решение. Пусть $f(x) = x^2 + ax + 1$. Изобразим нашу ситуацию графически (рис. 8).

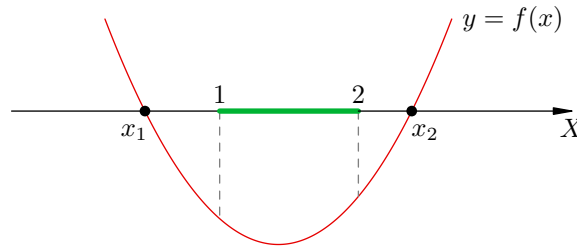


Рис. 8. К задаче 8

Из рисунка легко понять, что наше неравенство $f(x) < 0$ справедливо для любого $x \in [1; 2]$ в том и только в том случае, если выполнена следующая система условий:

$$\begin{cases} f(1) < 0, \\ f(2) < 0. \end{cases} \quad (8)$$

Необходимость очевидна: если неравенство $f(x) < 0$ выполняется для всех x из отрезка $[1; 2]$, то, в частности, верно $f(1) < 0$ и $f(2) < 0$.

Покажем достаточность. Пусть выполнены оба неравенства (8). Выполнение хотя бы одного из этих неравенств гарантирует существование двух различных корней x_1 и x_2 квадратного трёхчлена $f(x)$; при этом, поскольку коэффициент при x^2 положителен, множеством решений неравенства $f(x) < 0$ служит интервал $(x_1; x_2)$. В силу неравенств (8) обе точки 1 и 2 лежат внутри интервала $(x_1; x_2)$. Но тогда и весь отрезок $[1; 2]$ расположен внутри этого интервала; следовательно, для любого $x \in [1; 2]$ выполнено неравенство $f(x) < 0$, что нам и нужно.

Остаётся решить систему (8). Имеем:

$$\begin{cases} a + 2 < 0, \\ 2a + 5 < 0, \end{cases}$$

откуда $a < -\frac{5}{2}$.

Ответ: $a < -\frac{5}{2}$.

Точно так же можно рассмотреть ситуацию, в которой коэффициент при x^2 отрицателен, и прийти к следующему утверждению.

УТВЕРЖДЕНИЕ 4. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Для того, чтобы отрезок $[s; t]$ был расположен между корнями данного квадратного трёхчлена, необходимо и достаточно, чтобы выполнялась следующая система условий:

$$\begin{cases} a \cdot f(s) < 0, \\ a \cdot f(t) < 0. \end{cases}$$

Утверждений, подобных утверждениям 1–4, можно составить очень много. Ведь ситуации в задачах возникают самые разнообразные: неравенства могут быть строгими и нестрогими, промежутки — замкнутыми или открытыми (с одного или двух концов). Требования на расположение корней тоже могут быть разными. В общем, ценность общей теории здесь невелика, и мы не рекомендуем пользоваться утверждениями 1–4 и им подобными как готовыми рецептами.

Будет гораздо лучше, если при решении каждой конкретной задачи вы сделаете рисунок, запишете нужные условия и докажете их необходимость и достаточность. Именно к этому следует стремиться. Ведь при наличии такого многообразия ситуаций приходится рассчитывать лишь на собственное *общее понимание*, которое вырабатывается в результате самостоятельного решения большого количества задач.

Вот пример задачи, где готовые рецепты могут не сработать — требуется понимание общих принципов и безупречная логика рассуждений.

Задача 9. При каких a существует единственный корень уравнения $x^2 - ax + 2 = 0$, удовлетворяющий условию $1 < x < 3$?

Решение. Логически возможны три ситуации, которые нас устраивают.

1. Уравнение имеет два корня, один из которых принадлежит интервалу $(1; 3)$, а другой лежит вне отрезка $[1; 3]$.
2. Уравнение имеет два корня, один из которых принадлежит интервалу $(1; 3)$, а другой равен 1 или 3.
3. Уравнение имеет единственный корень, который принадлежит интервалу $(1; 3)$.

Начнём с первой ситуации. Она изображена на рис. 9: функция $f(x) = x^2 - ax + 2$ на концах интервала $(1; 3)$ принимает значения разных знаков.

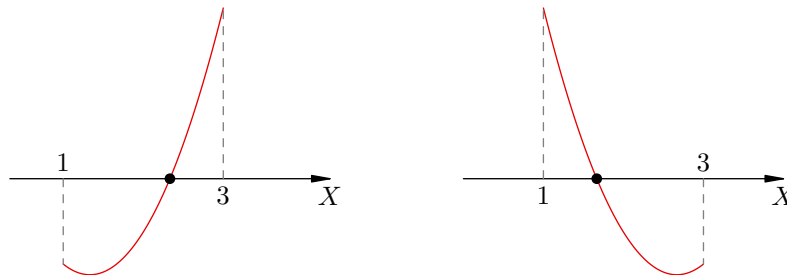


Рис. 9. К задаче 9

Данная ситуация характеризуется очень просто. Для того, чтобы один из корней уравнения $f(x) = 0$ принадлежал интервалу $(1; 3)$, а другой лежал вне отрезка $[1; 3]$, необходимо и

достаточно, чтобы выполнялось неравенство

$$f(1) \cdot f(3) < 0. \quad (9)$$

Действительно, пусть уравнение $f(x) = 0$ имеет два корня x_1 и x_2 , причём $x_1 \in (1; 3)$ и $x_2 \notin [1; 3]$. Функция $f(x)$ меняет знак только в точках x_1 и x_2 . При этом на отрезке $[1; 3]$ находится лишь точка x_1 , лежащая внутри этого отрезка. Значит, на концах данного отрезка функция $f(x)$ принимает значения разных знаков, то есть $f(1) \cdot f(3) < 0$. Необходимость доказана.

Наоборот, пусть выполнено неравенство $f(1) \cdot f(3) < 0$. Тогда одно из значений $f(1)$ или $f(3)$ отрицательно, что обеспечивает существование двух корней квадратного трёхчлена $f(x)$. При этом ровно один из них лежит на интервале $(1; 3)$ — в противном случае значения $f(1)$ и $f(3)$ были бы одного знака. Второй корень не может совпадать с 1 или 3 (иначе $f(1) \cdot f(3) = 0$) и потому лежит вне отрезка $[1; 3]$. Достаточность доказана.

Решаем неравенство (9):

$$(3 - a)(11 - 3a) < 0,$$

откуда

$$3 < a < \frac{11}{3}. \quad (10)$$

Теперь рассмотрим вторую ситуацию: уравнение имеет два корня, один из которых принадлежит интервалу $(1; 3)$, а другой равен 1 или 3. Проще всего исследовать её так: полагаем в уравнении $x = 1$ или $x = 3$, находим a и смотрим, каков второй корень.

Подставляя в уравнение $x = 1$, получим $1 - a + 2 = 0$, то есть $a = 3$. При этом a уравнение принимает вид

$$x^2 - 3x + 2 = 0;$$

второй корень (помимо 1) полученного уравнения равен 2 и принадлежит интервалу $(1; 3)$. Значит, $a = 3$ годится.

Аналогично, подставляя в исходное уравнение $x = 3$, получим $a = \frac{11}{3}$ и уравнение

$$x^2 - \frac{11}{3}x + 2 = 0,$$

второй корень которого (помимо 3) равен $\frac{2}{3}$. Этот корень не принадлежит интервалу $(1; 3)$, и потому $a = \frac{11}{3}$ не годится.

Наконец, переходим к третьей ситуации, когда уравнение имеет единственный корень. Так будет в случае равенства нулю дискриминанта:

$$D = a^2 - 8 = 0,$$

откуда $a = \pm 2\sqrt{2}$. Если $a = 2\sqrt{2}$, то $x = \sqrt{2} \in (1; 3)$, поэтому $a = 2\sqrt{2}$ годится. Если же $a = -2\sqrt{2}$, то $x = -\sqrt{2} \notin (1; 3)$, и поэтому $a = -2\sqrt{2}$ не годится.

Таким образом, искомым множеством значений a служит множество (10) с добавленными значениями $a = 3$ и $a = 2\sqrt{2}$.

Ответ: $a \in \{2\sqrt{2}\} \cup [3; \frac{11}{3})$.

Задачи

1. Докажите, что уравнение имеет решение при любом a :

- а) $(a^2 + 1)x^2 + (a^3 + 4a^2 + a)x - a^2 - 2 = 0$;
 б) $(a^2 - 2a + 3)x^2 - (3a^2 + 5a - 1)x + 7a - 8 = 0$;
 в) $(a^3 - 2a^2)x^2 + (a^3 - a + 2)x + a^2 + 1 = 0$.

$$(1-)f \text{ и } (0)f \text{ элиминировать (в)}$$

2. При каких a один корень уравнения $2x^2 + ax + 4 - a = 0$ больше 3, а другой меньше 3?

$$11- > v$$

3. При каких a один корень уравнения $(a^2 + a + 1)x^2 + (2a - 3)x + a - 5 = 0$ больше 1, а другой меньше 1?

$$\left(\frac{11}{\wedge} + \frac{7}{-} ; \frac{11}{\wedge} - \frac{7}{-} \right) \ni v$$

4. При каких a число -1 лежит между корнями уравнения $(a - 2)x^2 + 3ax + 5 = 0$?

$$\left(\infty + ; \frac{7}{\wedge} \right) \cap \left(\frac{7}{\wedge} ; \infty - \right) \ni v$$

5. При каких a один корень уравнения $(a^2 - 2)x^2 + (a^2 + a - 1)x - a^3 + a = 0$ больше a , а другой меньше a ?

$$\left(\frac{7}{\wedge} ; 1 \right) \cap \left(1 - ; \frac{7}{\wedge} - \right) \ni v$$

6. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2 = 0$ больше 3?

$$\frac{6}{11} < v$$

7. При каких a оба корня уравнения $x^2 + 4ax + 1 - 2a + 4a^2 = 0$ меньше -1 ?

$$1 < v$$

8. При каких a корни уравнения $(2 + a)x^2 - 2ax + 3a = 0$ различны и положительны?

$$\left(\frac{7}{-} ; \frac{8}{-} \right) \ni v$$

9. При каких a оба корня уравнения $ax^2 - 2(2a - 1)x + 2 - 3a = 0$ больше 1?

$$\text{Ни при каких}$$

10. При каких a корни уравнения $ax^2 - (2a + 1)x + 3a - 1 = 0$ меньше 1?

$$\left[0 ; \frac{1}{9\wedge - 7} \right] \ni v$$

11. При каких a корни уравнения $x^2 + x + a = 0$ больше a ?

$$\frac{7}{-} > v$$

12. При каких a оба корня уравнения $x^2 - ax + 2 = 0$ различны и принадлежат интервалу $(0; 3)$?

$$\left(\frac{6}{11} ; \frac{7}{\wedge} \wedge \frac{7}{-} \right) \ni v$$

13. При каких a корни уравнения $x^2 - 2ax + a^2 - a = 0$ расположены на отрезке $[-2; 6]$?

$$[\sqrt[3]{2}; 0] \ni v$$

14. При каких a корни уравнения $ax^2 - (a + 1)x + 2 = 0$ по модулю меньше 1?

$$\mathbb{Z}^{\wedge} \mathbb{Z} + \mathbb{E} \leq v$$

15. При каких a корни уравнения $(a - 1)x^2 - (a + 1)x + a = 0$ удовлетворяют условию $0 < x < 3$?

$$\{1\} \cap \left[\frac{\mathbb{E}}{\mathbb{E}^{\wedge} \mathbb{Z} + \mathbb{E}}; \frac{\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}^{\wedge} 1} \right) \ni v$$

16. При каких a корни уравнения $x^2 - 2ax + a^2 - 2 = 0$ расположены на отрезке $[2; 5]$?

$$\left[\mathbb{Z}^{\wedge} - \mathbb{Z}; \mathbb{Z}^{\wedge} + \mathbb{Z} \right] \ni v$$

17. При каких значениях a ровно один из двух корней уравнения $x^2 - 4x + a = 0$ принадлежит интервалу $(1; 4)$?

$$[\mathbb{E}; 0) \ni v$$

18. При каких a неравенство $x^2 + a^2x - 2a - 4 < 0$ выполнено для всех $x \in [0; 1]$?

$$(\mathbb{E}; 1-) \ni v$$

19. При каких a неравенство $x^2 - ax + a > 0$ выполнено для всех $|x| < 1$?

$$0 < v$$

20. При каких a неравенство $(x - 3a)(x + 2a + 1) < 0$ выполнено для всех $x \in [1; 3]$?

$$(\infty +; 1) \cap (\mathbb{Z} -; \infty -) \ni v$$

21. При каких a неравенство $ax^2 + (a + 1)x - 3 < 0$ выполнено для всех $x < 2$?

$$\left[0; \mathbb{E}^{\wedge} \sqrt[4]{2} - \mathbb{Z} - \right) \ni v$$

22. При каких a неравенство $ax^2 - 4x + 3a + 1 > 0$ выполнено для всех $x > 0$?

$$1 < v$$

23. При каких значениях a неравенство $(a - 1)x^2 + (2a - 3)x + a - 3 > 0$ выполнено хотя бы при одном $x < 1$?

$$\frac{\sqrt[3]{2}}{\mathbb{E}} < v$$

24. При каких a уравнение $(a - 1)x^2 - 2ax + 2 - 3a = 0$ имеет единственное решение, удовлетворяющее неравенству $x > 1$?

$$(\infty +; 1) \cap \left(\frac{\sqrt[3]{2}}{1}; \infty - \right) \ni v$$

25. При каких a уравнение $(a - 1)x^2 - (a + 1)x + a = 0$ имеет единственное решение, удовлетворяющее условию $0 < x < 3$?

$$\left\{ \frac{\mathbb{E}}{\mathbb{E}^{\wedge} \mathbb{Z} + \mathbb{E}} \right\} \cap \left(\frac{\mathbb{Z}}{\mathbb{Z}^{\wedge} 1}; 0 \right) \ni v$$

26. Сколько корней, больших -1 , имеет уравнение $x^2 + (2a + 6)x + 4a + 12 = 0$?

Если $a \in (-\infty; -\frac{7}{2}] \cup \{-3\}$, то один корень; если $a \in (-\frac{7}{2}; -3)$, то два корня; если $a \in (-3; +\infty)$, то таких корней нет

27. Сколько корней, меньших 1 , имеет уравнение $(1 + a)x^2 - 3ax + 4a = 0$?

Если $a \in (-1; -\frac{1}{2}] \cup \{0\}$, то один корень; если $a \in (-\frac{1}{2}; 0)$, то два корня; при остальных a таких корней нет

28. Сколько корней на отрезке $[-1; 1]$ имеет уравнение $4x^2 - 2x + a = 0$?

Если $a \in [-6; -2) \cup \{\frac{1}{4}\}$, то один корень; если $a \in [-2; \frac{1}{4})$, то два корня; если $a \in (-\infty; -6) \cup (\frac{1}{4}; +\infty)$, то таких корней нет

29. Сколько корней на интервале $(0; 2)$ имеет уравнение $(2a + 3)x^2 + (a - 1)x + 4a + 3 = 0$?

Если $a \in (-\frac{13}{13}; -\frac{4}{3}] \cup \{-\frac{31}{-37+2\sqrt{71}}\}$, то один корень; если $a \in (-\frac{4}{3}; -\frac{31}{-37+2\sqrt{71}})$, то два корня; если $a \in (-\frac{31}{-37+2\sqrt{71}}; +\infty)$, то таких корней нет

30. Сколько корней на промежутке $[-1; 3)$ имеет уравнение $(4 - a)x^2 - 6ax + 3 = 0$?

Если $a \in (-\infty; -\frac{5}{2}) \cup \{-\frac{3}{4}\} \cup \{1\} \cup [\frac{13}{13}; +\infty)$, то один корень; если $a \in [-\frac{5}{2}; -\frac{3}{4}) \cup (1; \frac{6}{13})$, то два корня; если $a \in (-\frac{3}{4}; 1)$, то таких корней нет

31. При каких a один из корней уравнения $(a - 2)x^2 - 2(a + 3)x + 4a = 0$ меньше 2 , а второй больше 3 ?

$(2; 5) \ni a$

32. При каких значениях a корни x_1 и x_2 уравнения $(3a + 2)x^2 + (a - 1)x + 4a + 3 = 0$ удовлетворяют условию $x_1 < -1 < x_2 < 1$?

$(-\frac{3}{2}; -1) \ni a$

33. При каких a корни уравнения $x^2 - 2(a - 1)x + 2a + 1$ имеют разные знаки и по модулю меньше 4 ?

$(-\frac{10}{6}; -\frac{7}{1}) \ni a$

34. При каких a один из корней уравнения $a^2x^2 + ax - 2 = 0$ по модулю больше 1 , а второй по модулю меньше 1 ?

$(-2; 1) \cap (1; 2) \ni a$

35. При каких t из неравенства $x^2 - (3t + 1)x + t > 0$ следует, что $x > 1$?

Ни при каких

36. При каких a из неравенства $x^2 - (a + a^3)x + a^4 < 0$ следует неравенство $x^2 + 4x + 3 < 0$?

$\{1; 0\} \cap [-3; -1] \ni a$

37. При каких a из неравенства $ax^2 - x + 1 - a < 0$ следует неравенство $0 < x < 1$?

$$\left[1; \frac{5}{4}\right] \ni v$$

38. Найти все a такие, что если x удовлетворяет неравенству $ax^2 + (1 - a^2)x - a > 0$, то $|x| \leq 2$.

$$\left[\frac{5}{4}; -\frac{5}{4}\right] \ni v$$

39. При каких a из неравенства $1 < x \leq 2$ следует неравенство $x^2 - 2ax + a < 0$?

$$\frac{5}{4} < v$$

40. Найдите все a , при которых неравенство выполняется для любых x :

$$\begin{array}{ll} \text{а) } (a + 4)x^2 - 2ax + 2a - 6 < 0; & \text{б) } (a - 3)x^2 - 2ax + 3a - 6 > 0; \\ \text{в) } (a^2 - 1)x^2 + 2(a - 1)x + 2 > 0; & \text{г) } \left| \frac{x^2 - ax + 1}{x^2 + x + 1} \right| < 3. \end{array}$$

$$(\Gamma; \mathfrak{G}-) \ni v \left(\mathfrak{I} : (\infty+; \Gamma] \cap (\mathfrak{E}-; \infty-) \right) \ni v \left(\mathfrak{A} : \mathfrak{g} < v \left(\mathfrak{g} : \mathfrak{g}- > v \left(\mathfrak{B} \right) \right) \right)$$

41. При каких a каждое решение неравенства $x^2 - 3x + 2 < 0$ будет содержаться среди решений неравенства $ax^2 - (3a + 1)x + 3 \geq 0$?

$$\frac{5}{4} > v$$

42. При каких a любое решение неравенства $x^2 - x - 2 < 0$ больше любого решения неравенства $ax^2 - 4x - 1 \geq 0$?

$$\mathfrak{F}- > v$$

43. При каких a множество решений неравенства $x^2 - (a^2 + a)x + a^3 \leq 0$ содержит не менее пяти целых чисел?

$$\left(\infty+; \underline{\mathfrak{L}}\wedge \right] \cap \left[\mathfrak{E}\wedge-; \infty- \right) \ni v$$

44. (МГУ, физический ф-т, 1994) Найти все a , при которых система

$$\begin{cases} x^2 - 12x + a \leq 0, \\ x \leq 2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

$$0\mathfrak{Z} \geq v$$

45. (МГУ, ф-т психологии, 1977) Найти все a , при которых система

$$\begin{cases} x^2 + (y + 3)^2 < 4, \\ y = 2ax^2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

$$\frac{9\Gamma}{\underline{\mathfrak{Z}}\wedge-\mathfrak{E}-} > v$$

46. (МГУ, географич. ф-т, 1990) Найти все a , при которых уравнение

$$(a+1)x^2 + (|a+2| - |a+10|)x + a = 5$$

имеет два различных положительных корня.

$$(L : \mathfrak{g}) \ni v$$

47. (МГУ, ф-т психологии, 1993) Пусть $x_{1,2}$ — корни квадратного трёхчлена

$$f(x) = (a-1)x^2 - (2a+1)x + 5a + 2.$$

Найти:

- 1) все a , при которых $x_1, x_2 > 1$;
- 2) все b , при которых выражение $(x_1 - b)(x_2 - b)$ принимает постоянное значение для всех a , для которых оно определено.

$$\frac{\mathfrak{E}}{L} = q \left(\mathcal{Z} : \left[\frac{\mathbb{P}}{\mathfrak{E}L \wedge + \mathcal{Z}} : \mathbb{I} \right) \ni v \left(\mathbb{I} \right.$$

48. (МГУ, ф-т психологии, 1981) Найти все a , при которых наименьшее значение функции

$$f(x) = 4x^2 - 4ax + a^2 - 2a + 2$$

на отрезке $[0; 2]$ равно 3.

$$\underline{0}\mathbb{I} \wedge + \mathfrak{E} = v \text{ или } \underline{\mathcal{Z}} \wedge - \mathbb{I} = v$$

49. (МГУ, ИСАА, 2000) Найти все a , при которых неравенство

$$|x^2 - 2x + a| > 5$$

не имеет решений на отрезке $[-1; 2]$.

$$[\mathcal{Z}; \mathbb{V}] \ni v$$

50. (МГУ, мехмат, 1991) Найти все пары (p, q) , при которых неравенство

$$|x^2 + px + q| > 2$$

не имеет решений на отрезке $[1; 5]$.

$$L = b \, \mathfrak{g} - = d$$

51. (МГУ, химический ф-т, 1981) Найти все a , при которых неравенство

$$\left(a^3 + \left(1 - \sqrt{2} \right) a^2 - \left(3 + \sqrt{2} \right) a + 3\sqrt{2} \right) x^2 + 2(a^2 - 2)x + a > -\sqrt{2}$$

выполняется для любого $x > 0$.

$$\left(\infty + : \underline{\mathcal{Z}} \wedge \right] \cap \left(\mathbb{I} : \underline{\mathcal{Z}} \wedge - \right] \ni v$$

52. (МГУ, геологич. ф-т, 1977) Найти все a , при которых система

$$\begin{cases} x^2 + 2ax \leq 3a^2 - 8a + 4, \\ x^2 + 4ax > 2 + 5a - 3a^2 \end{cases}$$

имеет хотя бы одно решение.

$$(\infty + : \tau) \cap (\frac{6}{\tau} : \infty -) \ni v$$

53. (МГУ, биологич. ф-т, 1977) Найти все a , при которых корни уравнений

$$x^2 + \frac{3x}{a} + 2a = 0 \quad \text{и} \quad x^2 + \frac{12x}{a} - a = 0$$

перемежаются (т. е. каждое из уравнений имеет два корня и между ними лежит корень другого уравнения).

$$(0 : \varepsilon -] \ni v$$

54. (МГУ, ф-т гос. управления, 2006) Найти все значения a , для которых неравенство

$$(a + b + 36)x^2 - 5(x - 1)(b + 1) \leq 0$$

имеет решение при любом b .

$$\mathfrak{L}\mathfrak{E} - \succ v$$

55. (МГУ, физический ф-т, 1991) Найти все a , при которых все корни уравнения

$$3ax^2 + (3a^3 - 12a^2 - 1)x - a(a - 4) = 0$$

удовлетворяют неравенству $|x| < 1$.

$$\left(\underline{\mathfrak{L}}^{\wedge} + \tau : \underline{\mathfrak{L}}^{\wedge} + \tau \right) \cap \{0\} \ni v$$